

复
试
班

河南农业大学 2018—2019 学年第 1 学期 《数据结构》考试试卷（A 卷）

计算机科学与技术专业适用

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

得分	评卷人

得分	评卷人

一、单项选择题，每小题 1 分，共 10 分。

1. 设 n 是描述问题规模的非负整数，下面程序段的时间复杂度是（ ）。
 $x=2;$
 $\text{while } (x < n/8) \quad x=x*2;$
 A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$
2. 向一个有 127 个元素的顺序表中插入一个新元素并保持原来顺序不变，平均要移动的元素个数为（ ）。
 A. 8 B. 63.5 C. 63 D. 7
3. 设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空，元素 a, b, c, d, e, f, g 依次进栈 S 。若每个元素出栈后立即进入队列 Q ，且 7 个元素出队的顺序是 b, d, c, f, e, a, g ，则栈 S 的容量至少是（ ）。
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. 已知一个循环队列存储在一维数组 $A[0..n-1]$ 中，且队列非空时 front 和 rear 分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第 1 个进入队列的元素存储在 $A[0]$ 处，则初始时 front 和 rear 的值分别是（ ）。
 A. 0, 0 B. 0, $n-1$ C. $n-1, 0$ D. $n-1, n-1$
5. 设有两个串 S_1 和 S_2 ，求 S_2 在 S_1 中首次出现的位置的运算称作（ ）。
 A. 求子串 B. 判断是否相等 C. 模式匹配 D. 连接
6. 设以行为主序存储二维数组 $A[1..100, 1..100]$ ，每个数据元素占 2 个存储单元，基地址为 10，则元素 $A[5, 5]$ 的存储首地址是（ ）。
 A. 808 B. 818 C. 1010 D. 1020
7. 一棵完全二叉树上有 1001 个结点，其中叶子结点的个数是（ ）。
 A. 250 B. 500 C. 254 D. 501
8. 若无向图 $G=(V, E)$ 中含 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是（ ）。

7. 具有 n 个顶点的连通图用邻接矩阵表示时，该矩阵至少有_____个非零元素。
8. 若森林 F 有 15 条边、25 个顶点，则 F 包含_____棵树。

9. 对一组数据 {2, 12, 16, 88, 5, 10} 进行冒泡排序，第一趟的排序结果是_____。
10. 拓扑排序是通过在有向图中反复选择_____的顶点来完成的。

三、判断题，每小题 1 分，共 10 分。

() 1. 算法的时间复杂度取决于问题的规模和待处理问题的初态。

- () 2. 单链表的存储密度小于 1。
- () 3. 数据的逻辑结构可以分为线性结构和非线性结构。

- () 4. 栈只允许在栈底进行插入和删除元素。
- () 5. 串的长度是指串中所含不同字符的个数。

() 6. 二叉树的先序遍历序列与中序遍历序列一定不相同。

() 7. 把一棵树转换为二叉树后，这棵二叉树的形态是唯一的。

() 8. 最小生成树的形状是唯一的。

() 9. 折半查找的时间复杂度为 $O(\log_2 n)$ 。

() 10. 平均情况下，冒泡排序和快速排序的时间复杂度都是 $O(n^2)$ 。

得分	评卷人

四、算法设计题，每小题 20 分，共 20 分。

1. 已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为(*data* , *link*)，假设该链表只给出了头指针 *list*。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法，查找链表中倒数第 *k* 个位置上的结点(*k* 为正整数)。若查找成功，算法输出该结点 *data* 域的值，并返回 1；否则，只返回 0。要求：

(1) 描述算法的基本设计思想；

(2) 根据设计思想，采用 C/C++/Java 语言描述算法，关键之处给出注释；

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

.....线.....订.....装.....

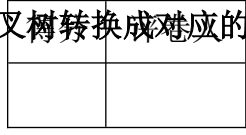
学号_____姓名_____班级_____专业_____学院_____

.....封.....密.....

.....线.....

4. 设一棵二叉树的先序遍历序列为：ABDFCEGH，中序遍历序列为：BFDAGEHC。要求：

- (1) 画出这棵二叉树；
- (2) 将这棵二叉树转换成对应的树（或森林）。



五、综合应用题，每小题 10 分，共 40 分。

1. 已知一组关键字序列(19,27,23,40,3,33,71,29,11,36)，哈希表长度为 13，哈希函数 $H(key)=key \% 13$ ，用线性探测再散列法处理冲突。要求：

- (1) 构造哈希表；
- (2) 计算在等概率情况下查找成功的平均查找长度 $ASL_{succ}=?$
- (3) 计算在等概率情况下查找成功的平均查找长度 $ASL_{unsucc}=?$

2. 假设用于通信的电文仅由 8 个字符（A,B,C,D,E,F,G,H）组成，字符在电文中出现的次数分别为 7、19、2、6、32、3、21 和 10。要求：

- (1) 构造赫夫曼树；
- (2) 根据赫夫曼树为这 8 个字符设计哈夫曼编码（填入下表）；
- (3) 对这 8 个字符设计一种由二进制表示的等长编码方案（填入下表）。

字符	赫夫曼编码	等长编码
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		